Факультет экономических наук

Альмяшкин Алексей

Фадеев Никита

Карпенков Всеволод

ПРОЕКТ ПО ЭКНОМЕТРИКЕ.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ЦЕНУ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

Москва 2025

Введение

Ценообразование объектов недвижимости является не только сложным, но еще и достаточно важным процессом для многих агентов рынка: от государства и крупных застройщиков, до риелторов и конечного потребителя, именно поэтому темой нашей работы стал анализ датасета, представляющего данные о детерминантах, оказывающих влияние на стоимость объекта.

Прежде, хотелось бы разобрать научные работы исследователей по теме формирования стоимости недвижимости. В качестве универсальной системы в классической работе Sirmans (2006), чтобы понять цену дома, нужно последовательно оценить его физические параметры, качество локации и наконец — окружающую среду. Данный подход получил название «Hedonic housing price model». Однако исследование Manganelli (2015) обратило внимание на важную деталь: подобная система не учитывала, что одна и та же характеристика объекта вплоть до локационных особенностей окружающей среды в разных районах города может «весить» по-разному. Вид на воду в престижном квартале добавляет огромную премию к цене, а в отдалённом районе — совсем небольшую. Их главный вывод — для точности нужно использовать более гибкие инструменты, которые видят эти локальные различия. Современный обзор Francke (2023) добавляет, что сегодня покупатели всё больше ценят не просто метраж, а качество и энергоэффективность, а также начинают учитывать экологические риски. Таким образом, **наше исследование актуально**, потому что рассматривает и проверяет, как классические факторы и новые современные детерминанты определяют стоимость объекта недвижимости, что впоследствии позволит создать модели оценки и получить лучшее представление о влиянии факторов в совокупности.

Эмпирическую **основу исследования** составляет выборка данных о сделках с жилой недвижимостью в округе Кинг (штат Вашингтон, США), охватывающая период с мая 2014 года по май 2015 года. Исходный массив данных был получен из открытого источника — платформы Kaggle и доступен по следующей ссылке:
https://www.kaggle.com/datasets/harlfoxem/housesalesprediction
Сам массив данных был взят с публичного сайта kingcounty.gov – информационного портала населенного пункта. Для целей настоящего исследования используется подвыборка объёмом более 21 000 наблюдений.

В качестве зависимой переменной в модели используется рыночная цена жилого дома (price).

В число объясняющих переменных включены следующие показатели:
– sqft_living — площадь жилых помещений, выраженная в квадратных футах;
– grade — обобщённая оценка качества строительства и архитектурного исполнения объекта по шкале от 1 до 13;
– waterfront — фиктивная переменная, принимающая значение 1 при наличии выхода к воде или водного вида и 0 в противном случае;
– bedrooms — количество спальных комнат;
– bathrooms — число ванных комнат;
– floors — количество этажей в здании.
– view — вид на объект.
– condition — состояние дома на момент продажи.

Целью нашей работы является ответ на вопрос о том, Какие факторы объекта недвижимости оказывают влияние на формирование цены конкретного объекта на примере населенного пункта King County в штате Вашингтон, США.

В рамках поставленной цели в работе были поставлены **следующие задачи**:

- Сопоставив экономическую логику и литературу, разработать обоснованные гипотезы о взаимосвязи между характеристиками недвижимости и ее ценой.

- Обработать данные, что включает в себя визуальный анализ, поиск и коррекцию статистических выбросов (в том числе с применением межквартильного размаха), а также исследование корреляционной матрицы.
- Построить и оценить множественную линейную регрессионную модель, визуализировать и интерпретировать результаты с использованием инструмента stargazer
- На основе полученных результатов сделать выводы по выдвинутым гипотезам, предложить экономическую интерпретацию значимым коэффициентам.

Экономическая модель

A)

Зависимая переменная	Тип переменной	Единица измерения	Пояснение
Price	Непрерывная	Доллары	Цена продажи дома
Объясняющая переменная	Тип переменной	Единица измерения	Пояснение
bedrooms	Дискретная	Количество	Число спальных комнат
bathrooms	Дискретная	Количество	Количество ванных комнат, где 0.5 приходится на комнату с туалетом, но без душа
sqft_living	Непрерывная	Квадратные футы (sq ft)	Жилая площадь дома. 1 кв. фут ≈ 0.093 кв. метра
floors	Дискретная	Количество	Количество этажей, где, например, 1.5 это с мансардой
Объясняющая переменная	Тип переменной	Диапазон	Пояснение
grade	Порядковая	1-13	Оценка качества строительства и проектирования
condition	Порядковая	1-5	Оценка состояния дома на момент продажи: 1 (плохое) - 5 (отличное)
view	Порядковая	0-4	Оценка вида на объект недвижимости
waterfront	Бинарная	0/1	Наличие набережной: 0 = нет, 1 = да

Табл. 1. Список переменных.

B) Обоснование выбора данных переменных:

Выбор данных переменных был связан с базовыми принципами оценки стоимости жилой недвижимости и предположительно влияющими на цену дома.

Гедонистическая модель ценообразования Розена (Rosen, 1974) лежит в основе ценообразования, это связано с тем, что цена дома определяется его характеристиками, каждая из которых вносит свой вклад. Все переменные выше охватывают ключевые факторы (физические параметры, качественные характеристики и локационные особенности), влияющие на стоимость недвижимости. Такой подход соответствует классической теореме Ланкастера (Lancaster, 1966) о предпочтениях потребителей, что полезность блага может быть оценена с помощью объективных характеристик.

Таким образом, данный набор переменных представляет собой практическую релевантность и эмпирическую проверяемость, который обеспечивает надежность в построении модели ценообразования на рынке недвижимости.

C) Наиболее интересными, как нам кажется, являются переменные *floors* (кол-во этажей), *bathrooms* (кол-во ванных/душевых), *view* (насколько хорош вид из дома) и *sqft_living* (жилая площадь). Говоря строго интуитивно, все данные переменные должны иметь положительное влияние на зависимую переменную, причем *sqft_living* и *view* могут иметь довольно большой вклад.

D) В рамках работы мы захотели проверить две гипотезы.

Первая: дома, расположенные рядом с видом на море/океан, имеют существенную прибавку к своей стоимости, поэтому коэффициент при *waterfront* будет положителен и большой (оказывать сильное влияние на цену недвижимости).

Вторая гипотеза: из-за большей неликвидности недвижимость, которая имеет довольно плохое значение своей внешней оценки (*grade*), будет более выражено зависеть от собственного состояния (*condition*), чем дома, оценка которых выше среднего. В источнике, к сожалению, напрямую не указано, что точно относить к плохому, среднему и отличному грейду, поэтому предположим, что это будут дома, значения переменной которых будут 6 и ниже (переменная принимает значения от 1 до 13, т.е.берем середину). Для соответствующей проверки разделим наш сэмпл на два: один, где *grade* 6 и ниже, и другой, где он выше 6.

Предварительный анализ данных

Прежде чем строить модель нужно было почистить датасет. Чистка проводилась с помощью метода межквартального размаха (IQR) по зависимой переменной *price*. Количество наблюдений удалось сократить с 21613 до 20467единиц.

Переменные	price	bedrooms	bathrooms	sqft_living	floors	waterfront	grade	view	condition
Число набл.	20467	20467	20467	20467	20467	20467	20467	20467	20467
Максимум	112750	33	7.5	7480	3.5	1	12	4	5
Стандартное откл.	208371.3	0.912885	0.711906	774.8335	0.537033	0.054513	1.039192	0.64095	0.647228
Среднее Знач.	476984.6	3.32975	2.051632	1975.558	1.476035	0.00298	7.530561	0.172668	3.406361
Минимум	75000	0	0	290	1	0	1	0	1
Медиана	437500	3	2	1860	1	0	7	0	3

Табл. 2. Описательная статистика по очищенному датасету.

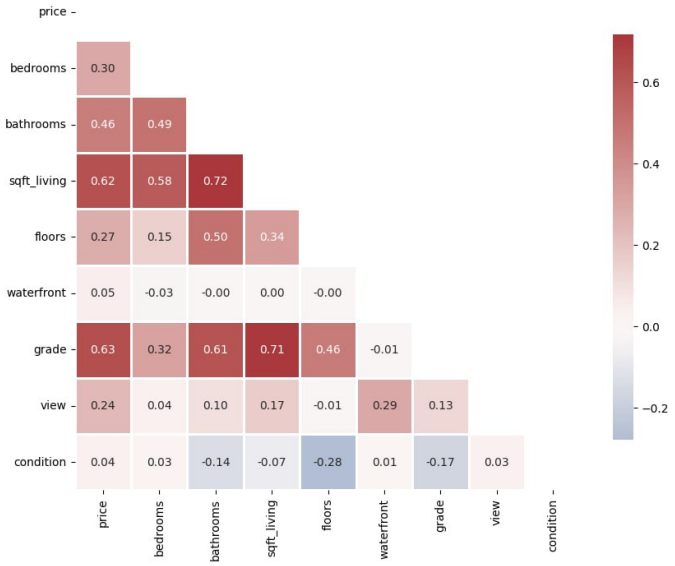

Рис. 1. Корреляционная матрица.

В матрице можно наблюдать сильную корреляцию между зависимой переменной *price* и объясняющими переменными *sqft_living*, *grade* – это доказывает, что жилая площадь на рынке недвижимости очень сильно влияет на цену, как и субъективная оценка риелторов. Также логично, что жилая площадь зависит от количества комнат (*bedrooms*) и ванных (*bathrooms*), однако есть сильная корреляция между оценкой (*grade*) и жилой площадью (*sqft_living*), а также между количеством ванных (*bathrooms*), можно сказать, что, если дом большой и есть много ванных комнат, то скорее всего у этого дома будет высокая оценка.

Рис.2. Распределение домов по оценке качества (*grade)*.

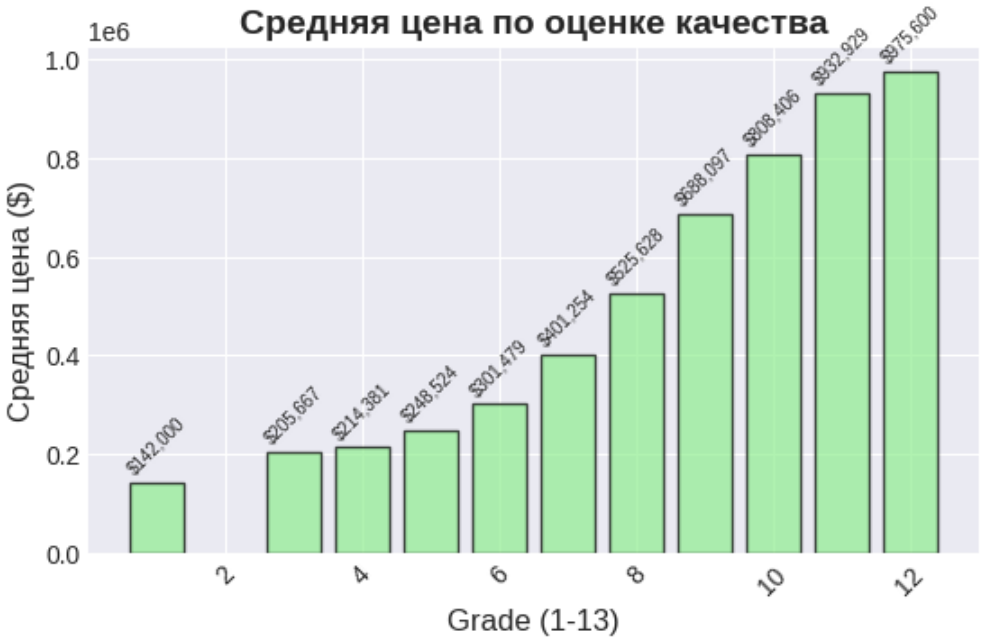

Рис.3. Средняя цена домов (млн. $) по оценке качества.

Можно наглядно заметить корреляцию, что при росте оценки растет цена домов.

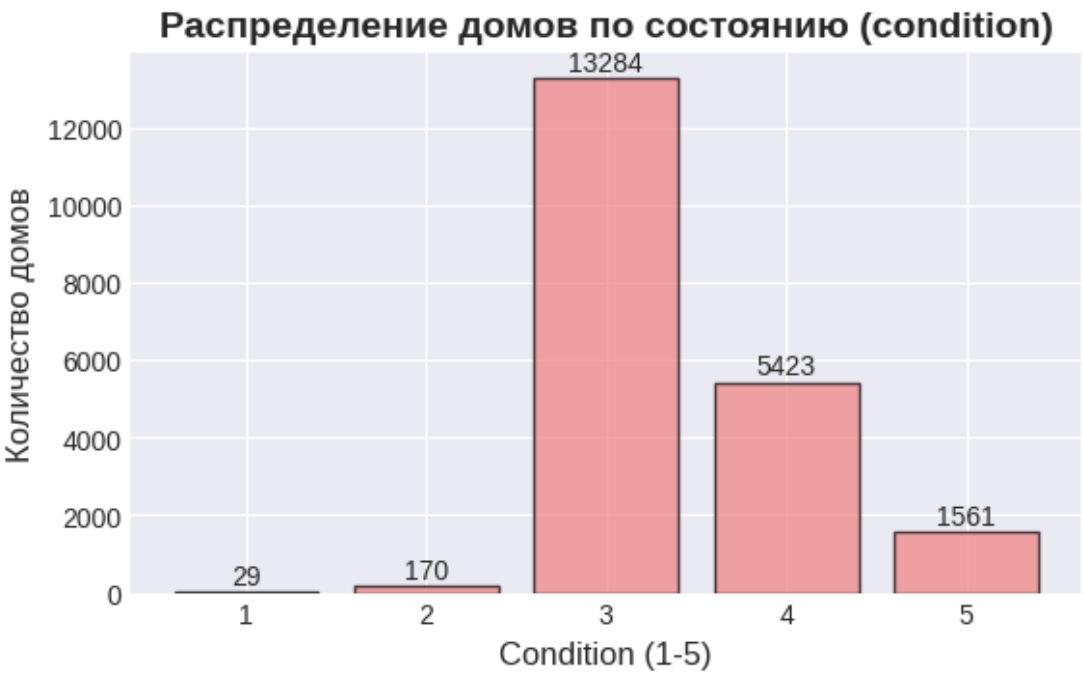

Рис. 4. Распределение домов по состоянию.

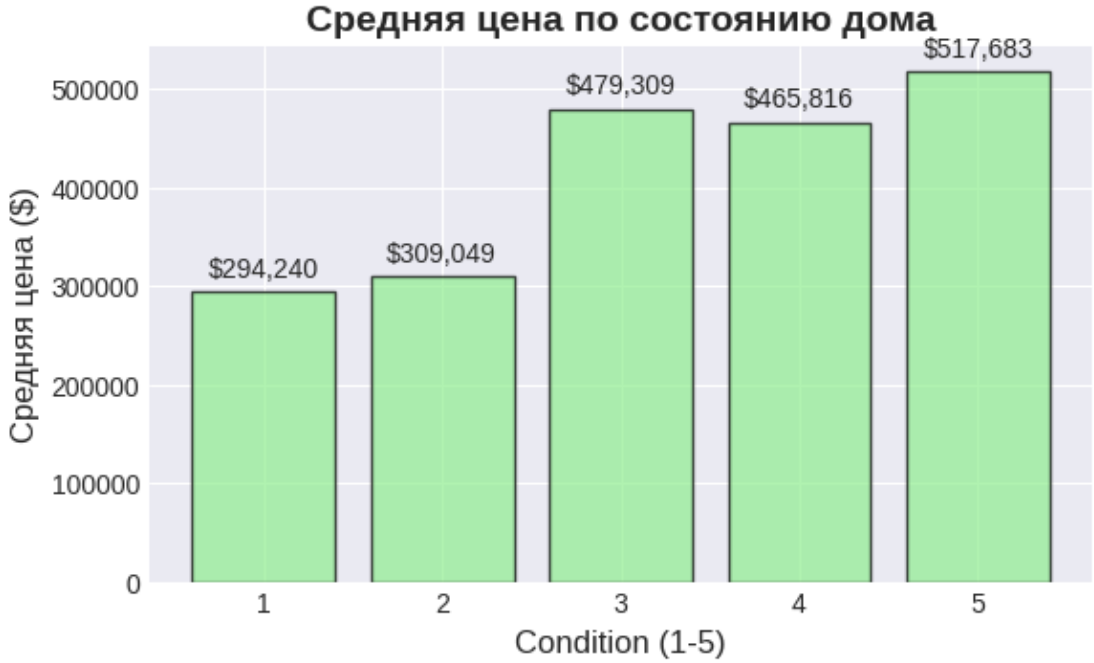

Рис. 5. Средняя цена ($) домов по состоянию.

Хоть и корреляция между ценой и состоянием крайне мала, но средняя стоимость домов растет с ростом оценки состояния. Это может быть связано с тем, что распределение домов по состоянию очень неравномерное.

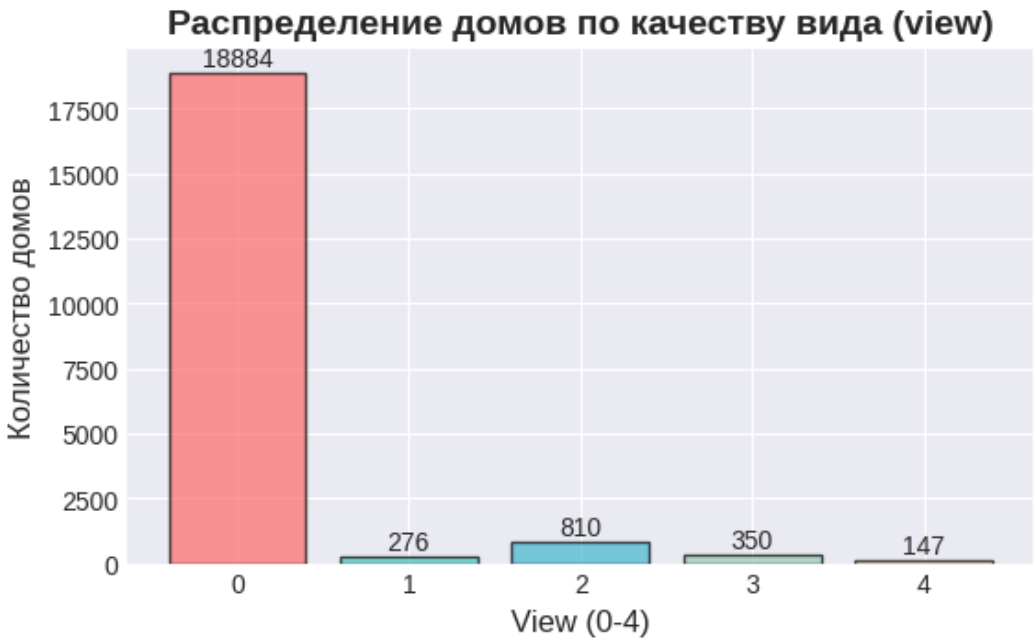

Рис. 6. Распределение домов по качеству вида здания снаружи.

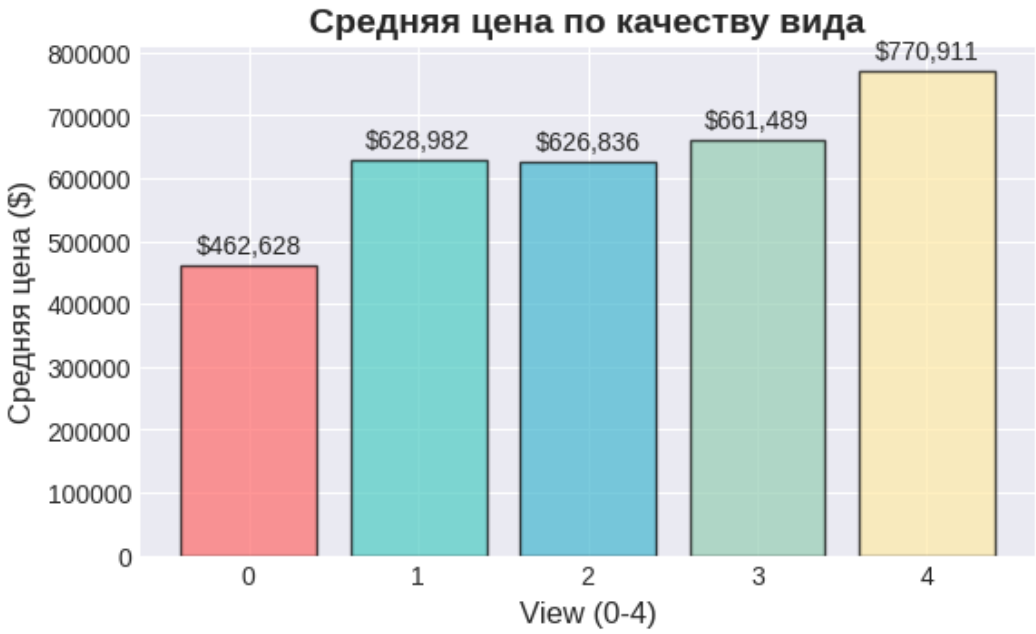

Рис. 7. Средняя цена домов по качеству вида.

Рис. 8. Распределение количество домов на наличие набережной.

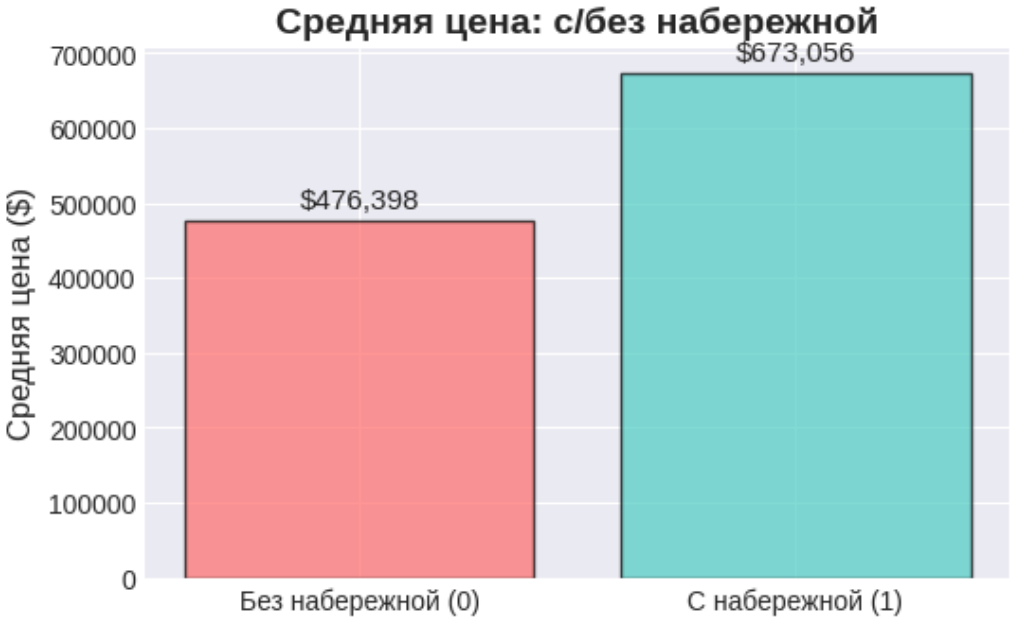

Рис. 9. Средняя цена домов по наличию набережной.

Можно заметить, что в выборке всего 61 дом с набережной, и ождаемо, что средняя цена у данных сооружений будет гораздно выше в сравнении с домами, у которых отсутствует набережная.

Оценка модели

	Dependent variable: price
	(1)
bathrooms	-14973.751***
	(2318.222)
bedrooms	-9352.149***
	(1446.614)
condition	42268.906***
	(1674.558)
const	-436148.300***
	(11664.430)
floors	12282.749***
	(2376.868)
grade	80290.286***
	(1521.275)
sqft_living	101.952***
	(2.441)
view	38416.572***
	(1727.833)
waterfront	68938.968***
	(19900.522)
Observations	20467
R^2	0.496
Adjusted R^2	0.496
Residual Std. Error	147963.097 (df=20458)
F Statistic	2516.298*** (df=8; 20458)
Note:	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Табл. 3. Результаты оценки модели.

Касательно оценки результатов модели можно сказать следующее: все коэффициенты при объясняющих переменных статистически значимы даже при alpha, равной 0.01, что подразумевает, что они действительно оказываются влияние на значение зависимой переменной. Что удивительно, у *bathrooms* и *bedrooms* отрицательное влияние на стоимость недвижимости, хотя и не особо большое (при увеличении кол-ва ванных/душевых и спален на 1 приводит к уменьшению стоимости недвижимости на приблизительно 14973 и 9352 долларов соответственно). *condition, waterfront, view* и *grade* имеют самое сильное положительное влияние на стоимость недвижимости (приблизительно 42269, 68939, 38417 и 80290 долларов соответственно, если *condition, grade* и *view* изменяются на 1, а *waterfront* принимает значение 1). К все тому же удивлению, изменение жилой площади практически не оказывает серьезного влияния на стоимость дома (влияние положительное, но стоимость меняется всего на 102 доллара, если мы добавляем 1 к квадратному футу жилой площади, но это скорее специфика восприятия из-за того, что здесь квадратные футы, а не квадратные метры).

Что касается R^2 и R^2_adj, то здесь можно увидеть, что модель способна объяснить 49,6 процента случаев отклонений при прогнозировании значений зависимой переменной,

что является не лучшим результатом, но и не худшим. Стандартная ошибка остатков равна примерно 147963, а *F-статистика* для коэффициентов регрессии (2516) достаточно велика, на чем и основываются выводы об их статистической значимости.

Выводы

Интерпретация коэффициентов:

Коэффициент при переменной *bathrooms* равен **-14973.751** и значим на уровне 1%, то есть при увеличении числа ванных комнат на единицу, стоимость дома уменьшится примерно на 15 тыс.$. Неожиданным результатом является то, что коэффициент отрицательный, это не соответствует классической экономической интуиции. Переменная комфорта по логике должна увеличивать стоимость дома, но в нашем случае этого не происходит, это, может быть, связано с мультиколлинеарностью (например, сильная связь с площадью дома).

С коэффициентом переменной *bedrooms* похожая ситуация, так как он равен **-9352.149** и значим на уровне 1%, что означает при увеличении количества комнат на единицу, цена будет уменьшаться в среднем на 9.3 тыс.$. Этот результат тоже противоречит ожидаемым результатам, так как спальни является важным ценовым фактором. Скорее всего *bedrooms* точно так же, как и *bathrooms* уже учеты в площади дома, и увеличивать стоимость дома не могут, поскольку коэффициент переменной *sqft_living* уже повышает стоимость дома на **101.952** при увеличении площади дома на 1 фут. Данный результат соответствует фундаментальной экономической логике, так как площадь является одним из ключевых детерминант цены жилья.

Коэффициент при переменной *condition* положителен и составляет **42268.906.** Это указывает на то, что повышение условной оценки состояние дома на одну единицу сопровождается ростом цены в среднем на 42 тыс.$. Объективное хорошее состояние дома будет оцениваться при прочих равных выше, чем дом с состоянием ниже среднего, что в целом экономически интуитивно.

Наибольший коэффициент при переменной *grade* равен **80290.286,** то есть при увеличении оценки жилья на единицу, стоимость дома растер примерно на 80 тыс.$. Можно сказать, что эта переменная является ключевым фактором при оценке стоимости недвижимости.

У переменной *view* коэффициент составляет **38416.572** — это означает, что, если при увеличении оценки вида дома на единицу, стоимость недвижимости растет в среднем на 38 тыс.$. Это означает, что на рынке недвижимости очень ценится внешний вид домов.

Коэффициент при переменной *waterfront* равен **68938.968** и значим: наличие выхода к воде добавляет к цене дома в среднем около 68 939 долларов. Это соответствует экономической логике и росту стоимости дома за локационное преимущество, которое является редким и высоко ценящимся на рынке недвижимости фактором.

Коэффициент *const* равен –**436148.300** и значима, что формально означает прогнозируемую цену дома при нулевых значениях всех объясняющих переменных. Экономически эта величина самостоятельной интерпретации не имеет, так как нулевые значения площади, комнат и других характеристик не соответствуют реальному объекту недвижимости.

Обращаясь к ранее выдвинутым гипотезам, выводы следующие: коэффициент при переменной *waterfront*, действительно, положительный и является одним из самых влиятельных среди регрессоров, т. е. первая гипотеза подтвердилась.

У второй гипотезы неутешительный вывод: она отвергается, т. к. при проверке значения коэффициента *condition* на сегрегированных выборках оказалось, что у домов с высоким грейдом коэффициент при *condition* сильнее влияет на таргет, чем у домов с низким, но при этом другие параметры тоже отличаются (например, у домов с плохим грейдом связь с количеством ванных/душевых положительна, а с высоким – отрицательна).

Возможная причина (интуитивная) – на рынке такой неликвидной недвижимости, действительно, другие факторы имеют больший вес при принятии решений со стороны продавца о цене.

Что касается предположений о влиянии регрессоров, которые были высказаны до формирования гипотез, то коэффициенты при *bathrooms* и *sqft_living* оказались неожиданными. Отрицательное влияние первой и малое положительное второй кажутся совсем необычными, если исходить из исключительно бытовой логики, но такова может быть специфика рынка King County в США. Возможно, причина в том, что стоило рассмотреть больше различных регрессов – и тогда бы картина стала более соответствующей ранее предложенной мысли.

Список литературы

1. Francke, M., & van de Minne, A. (2023). The dynamics of home prices: A review and research agenda. *The Journal of Real Estate Finance and Economics*. https://link.springer.com/article/10.1007/s11146-023-09971-y

2. Manganelli, B., Pontrandolfi, P., Azzato, A., & Murgante, B. (2015). Using geographically weighted regression for housing market segmentation. *International Journal of Business Intelligence and Data Mining, 10*(2), 161–177. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166046215000642

3. Sirmans, G. S., Macpherson, D. A., & Zietz, E. N. (2006). The composition of hedonic pricing models. *Journal of Real Estate Literature, 13*(1), 3–43. https://www.researchgate.net/publication/314143042_The_analysis_of_the_determinants_of_housing_prices

4. Rosen, S. (1974). Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition. *Journal of Political Economy*, 82(1), 34–55.

5. Lancaster, K. J. (1966). A New Approach to Consumer Theory. *Journal of Political Economy*, 74(2), 132–157.